MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

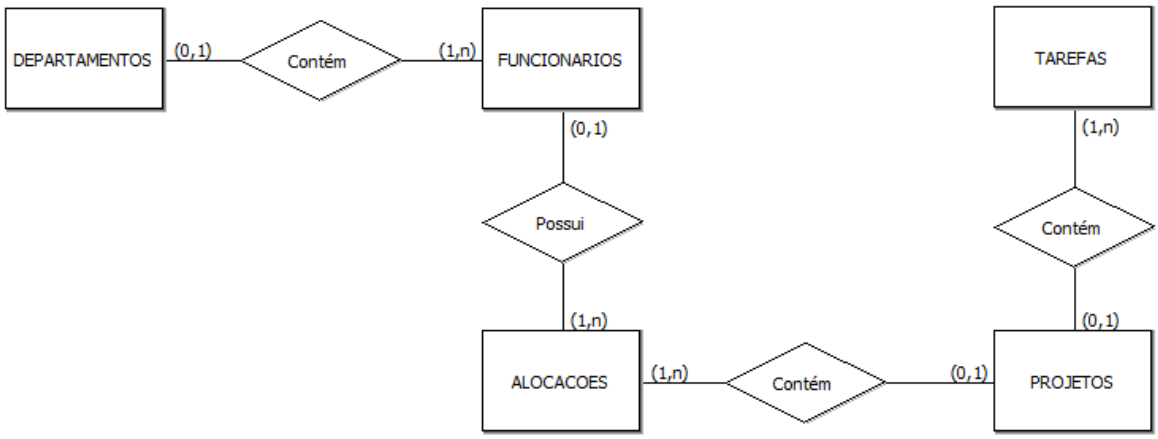
Nome: João Guilherme Tito de Jesus	**RA: 24098553-5**
Curso: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Disciplina: BANCO DE DADOS	

Um diagrama de entidade relacionamento (DER) é uma representação visual de um banco de dados que mostra como os elementos estão relacionados. Um diagrama ER é composto de dois tipos de objetos — entidades e relacionamentos. Uma entidade nesse contexto é um componente de dados do conjunto de dados, mostrado como uma forma na tela. As relações entre entidades são representadas como linhas que têm terminações de linha especiais, chamadas cardinalidades, que descrevem como dois elementos do banco de dados interagem entre si.

Disponível em: https://abre.ai/mELF

Acesso em: 28/04/2025

Analise o DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) abaixo:



Fonte: O autor.

Agora, baseando-se no DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) fornecido, crie um script SQL contendo as seguintes atividades:

1) Crie os comandos de criação de tabelas (CREATE TABLE), respeitando as seguintes orientações:

a) Para cada tabela, crie no mínimo 3 e no máximo 10 campos, definindo seus respectivos tipos de dados.

b) Defina corretamente as chaves primárias (PRIMARY KEY) de cada tabela.

c) Implemente as chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) para representar os relacionamentos entre as tabelas.

d) Configure os tipos de dados adequados para cada campo (por exemplo: INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, entre outros).

e) Utilize a cláusula NOT NULL para os campos que são obrigatórios.

f) Organize seu script de forma clara, usando comentários (--) para separar e identificar cada tabela.

2) Descreva as relações entre as tabelas.

O que você entregará?

Para cada uma das questões apresentadas acima, você deverá elaborar sua resposta, respondendo ao que foi pedido. Atente-se para a clareza de sua resposta, a qual deve atender exatamente e por completo ao que está sendo solicitado no comando.

AGORA, É COM VOCÊ!

Coloque sua resposta no quadro abaixo. Você pode editar o quadro de respostas conforme sua necessidade.

1) Crie os comandos de criação de tabelas (CREATE TABLE), respeitando as orientações descritas no enunciado.

```
CREATE TABLE alocacoes (
  id                SERIAL PRIMARY KEY,
  nome              VARCHAR(100)       NOT NULL,
  data_inicio       DATE               NOT NULL,
  data_fim          DATE,
  carga_horas_semanais SMALLINT        NOT NULL CHECK (carga_horas_semanais
BETWEEN 0 AND 168),
  custo_mensal      NUMERIC(12,2)      NOT NULL CHECK (custo_mensal >= 0)
);

CREATE TABLE funcionarios (
  id                SERIAL PRIMARY KEY,
  nome              VARCHAR(120)       NOT NULL,
  cpf               CHAR(11)           NOT NULL UNIQUE,
  email             VARCHAR(150),
  data_admissao     DATE               NOT NULL,
  salario           NUMERIC(12,2)      NOT NULL CHECK (salario >= 0),
  status            VARCHAR(20)        NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
  alocacao_id       INTEGER,
  CONSTRAINT fk_funcionarios_alocacoes
    FOREIGN KEY (alocacao_id)
    REFERENCES alocacoes(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE tarefas (
  id                SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo            VARCHAR(120)       NOT NULL,
  descricao         TEXT,
  prioridade        SMALLINT           NOT NULL CHECK (prioridade BETWEEN 1 AND 5),
  status            VARCHAR(20)        NOT NULL DEFAULT 'ABERTA',
  prazo             DATE,
  estimativa_horas  NUMERIC(6,2)       CHECK (estimativa_horas >= 0)
```

```
);

CREATE TABLE projetos (
  id              SERIAL PRIMARY KEY,
  nome            VARCHAR(150)      NOT NULL,
  descricao       TEXT,
  orcamento       NUMERIC(14,2)     CHECK (orcamento >= 0),
  data_inicio     DATE,
  data_fim        DATE,
  alocacao_id     INTEGER,
  tarefa_id       INTEGER,
  CONSTRAINT fk_projetos_alocacoes
    FOREIGN KEY (alocacao_id)
    REFERENCES alocacoes(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_projetos_tarefas
    FOREIGN KEY (tarefa_id)
    REFERENCES tarefas(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE departamentos (
  id              SERIAL PRIMARY KEY,
  nome            VARCHAR(120)      NOT NULL,
  sigla           VARCHAR(10)       NOT NULL,
  funcionario_id  INTEGER,
  CONSTRAINT uq_departamentos_sigla UNIQUE (sigla),
  CONSTRAINT fk_departamentos_funcionarios
    FOREIGN KEY (funcionario_id)
    REFERENCES funcionarios(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
);
```

2) Descreva as relações entre as tabelas.

ALOCACOES Tabela que armazena informações sobre alocações de recursos, incluindo período, carga horária e custo.

FUNCIONARIOS Cada funcionário pode estar vinculado a uma alocação (0 ou 1). Contém dados pessoais e profissionais.

TAREFAS Representa tarefas com título, descrição, prioridade, status e estimativa de horas.

PROJETOS Cada projeto pode estar vinculado a uma alocação e conter uma tarefa. Armazena dados como orçamento e datas.

DEPARTAMENTOS Cada departamento pode conter um funcionário (0 ou 1). Inclui nome e sigla únicos.

IMPORTANTE:

1. Acesse o link com um vídeo explicativo que o professor gravou para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: MATERIAL DA DISCIPLINA.
2. Responda seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.
3. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Formulário de entrega da atividade MAPA.
4. Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
5. Após o envio não são permitas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!

6. Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
8. Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
9. Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor(a) Mediador(a).